维普资讯 http://www.cqvip.com

文章编号:1671－4598(2006)02－0170－02　　中图分类号:TP274　　文献标识码:B

一种基于椭圆肤色模型的人脸检测方法

李　杰，郝晓莉
(北京交通大学 电子信息工程学院，北京　100044)

摘要：提出了一种利用肤色信息，建立 YCbCr 肤色模型空间作为人脸检测的预处理手段，利用小波分解和 BP 神经网络作为检测方法；对算法进行仿真验证，实验结果表明：该肤色模型空间对光线、遮挡以及姿态有很好的 robust 特性；本检测方法达到较好的检测效果。

关键词：小波分解；神经网络；亮度补偿

Face Detection Using Ellipse Skin Model

Li Jie，Hao Xiaoli
(Electronic and Information School，Beijing Jiaotong University，Beijing　100044，China)

Abstract：A new face detection method is presented by building up a skin model space of YcbCr as a preprocessing way. The algorithm is robust to different lights，shelters and orientation. Experimental results demonstrate the efficiency of this algorithm.

Key words：wavelet transform；BP Network；Lighting compensation

0　引言

人脸检测（Face detection），是指判断一个给定的场景中，是否存在人脸：如果存在，则对人脸进行定位和统计。人脸检测在身份识别、可视电话、人机接口方面有着广泛的用途。其技术难点在于场景中人脸模式的广泛差异性，这种差异主要来自个体差异、光照条件、观察角度以及人脸表情等。人脸检测常用算法有：基于肤色的方法[1]、镶嵌图方法[2]、基于模板匹配方法[3]、人工神经网络方法[4]、支持向量机（SVM）方法[5]、小波变换（WT）方法、基于仿生模式识别[6]以及隐马尔可夫模型（HMM）等。2001 年 Sheng－fun Lin[7]等提出了一种通过小波变换提取头部轮廓特征来定位人脸的方法。我们在这种方法的基础上，建立了椭圆肤色模型空间，然后采用 Haar 小波分解和 BP 神经网络进行人脸检测。这种方法的主要优点在于减小后期人脸定位的复杂度和提高图像的处理速度。图像处理流程如图 1 所示。

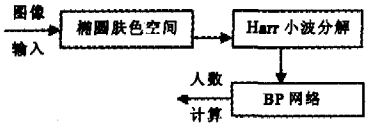


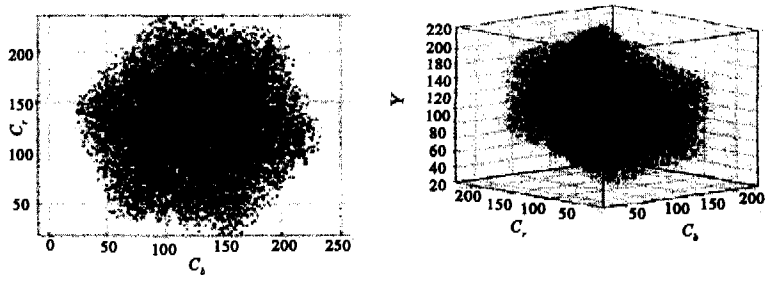
图 1　系统处理流程图

1　图像预处理

肤色是人类面部最为显著的特征之一，目前我们的研究是针对正面人头图像的，所以利用肤色检测人头是一个很自然的想法。由于受个体差异、光源的颜色以及光照角度不同等因素的影响，肤色的检测成为非常困难的问题。虽然颜色特征很早就被用来进行物体的检测和识别，但直到最近几年，颜色在机器人脸认知中的应用才逐渐多了起来，并且以其简单快速的特点得到了广泛关注与应用。利用肤色检测人的头部，首先要解决的问题是选择合适的颜色模型。颜色模型是抽象表示和描述颜色的方法。发展至今，目前存在着各种各样的描述颜色的模型，在人脸检测中常用的颜色空间有：RGB 空间、归一化 RGB 空间、HSV（HIS）空间、YCrCb 空间、YIQ 空间、YES 空间、CIE 颜色系统的 XYZ 空间和 LUV 空间等。这些空间可以相互转换。为了消除亮度 Y 的影响，经过 γ 校正过的亮度，只取前 5% 的像素（从高到底排列）。如果这些像素的数目足够大，则将其亮度作为“参考白色”，即将其 R、G、B 分量调整为 255，从而将整个图像的其他像素点按这一尺度进行调整。

肤色模型可以划分为：(a) 色彩空间中的聚类模型；(b) 高斯模型和混合高斯模型。目前认为，高斯模型只在简单背景中有效，一般应采用混合高斯模型。

我们将肤色判断作为人脸检测的预处理。我们采用的是 Rein－Lien Hsu[8]提出的基于 YCbCr 空间的加入亮度补偿的肤色模型。Rein－Lien Hsu 通过研究发现肤色空间并不完全由 C_b、C_r 决定，Y 的取值同样也会影响肤色区域的形状。图 2（1）是肤色在 $C_b－C_r$ 空间的投影模型，图 2（2）是肤色在 YC_bC_r 空间的模型，图 3 是加入亮度分量（Y）后，肤色在（C_b/Y）－（C_r/Y）空间的投影模型。



(1) 肤色在 C_b-C_r 子空间的二维投影　　(2)YC_bC_r 肤色空间

图 2　肤色空间

收稿日期：2005－07－08；　修回日期：2005－08－19。
基金项目：北京交通大学“十五”专项基金资助项目(2004SM006)。
作者简介：李杰（1979－），男，山东威海人，硕士研究生，主要从事 DSP，数字图像处理方向的研究。

中华测控网
chinamc.net.cn

维普资讯 http://www.cqvip.com

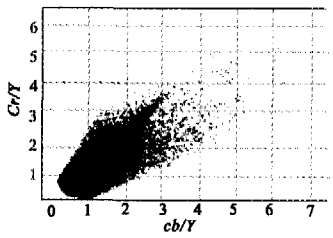


图 3　肤色在（C_b/Y）－（C_r/Y）子空间的二维投影

建立该肤色模型的具体算法如下：

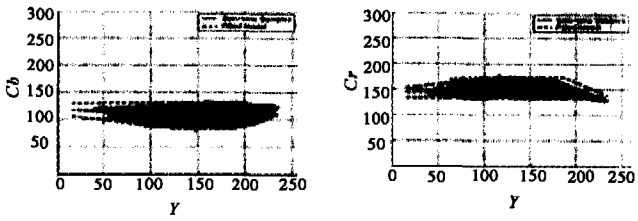
$$\overline{C}_i(Y)=\begin{cases}(C_i(Y)-\overline{C}_i(Y))\dfrac{W_{C_i}}{W_{C_i}(Y)}+\overline{C}_i(K_h) \text{ if } Y<K_l \text{ or } K_h<Y\\ C_i(Y) \text{ if } Y\in[K_l,K_h]\end{cases} \tag{1}$$

$$W_{C_i}(Y)=\begin{cases}WI_{C_i}+\dfrac{(Y-Y_{\min})\cdot(W_{C_i}-WL_{C_i})}{K_l-Y_{\min}} \text{ if } Y<K_l\\ WH_{C_i}+\dfrac{(Y_{\max}-Y)\cdot(W_{C_i}-WH_{C_i})}{Y_{\max}-K_h} \text{ if } K_h<Y\end{cases} \tag{2}$$

$$\overline{C}_b(Y)=\begin{cases}108+\dfrac{(K_l-Y)\cdot(118-108)}{K_l-Y_{\min}} \text{ if } Y<K_l\\ 108+\dfrac{(Y-K_h)\cdot(118-108)}{Y_{\max}-K_h} \text{ if } K_h<Y\end{cases} \tag{3}$$

$$\overline{C}_r(Y)=\begin{cases}154-\dfrac{(K_l-Y)\cdot(154-144)}{K_l-Y_{\min}} \text{ if } Y<K_l\\ 154+\dfrac{(Y-K_h)\cdot(154-132)}{Y_{\max}-K_h} \text{ if } K_h<Y\end{cases} \tag{4}$$

其中，式（1）中的 C_i 是 C_b 或者 C_r。我们对 MIT 人脸库图像进行数据计算，得到各个参数取值如下：$W_{c_b}=46.97$，$WL_{c_b}=23$，$WH_{c_b}=14$，$W_{c_r}=38.76$，$WL_{c_r}=20$，$WH_{c_r}=10$，$K_l=125$，$K_h=188$。在 $YCbCr$ 空间中，$Y_{\min}=16$，$Y_{\max}=235$。图 4 是计算得到的肤色在 $Y-Cb$ 子空间和 $Y-Cr$ 子空间的投影，拟合曲线的上下边界分别由 $\overline{C}_i(Y)\pm W_{C_i}(Y)/2$ 表示。



(1)Y-C_b 子空间　　(2)Y-C_r 子空间

图 4　三维肤色的二维投影

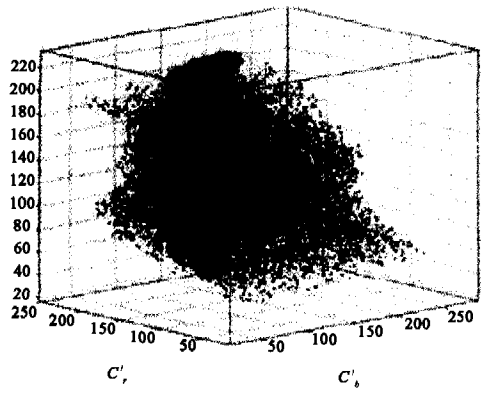
图 5 中肤色椭圆模型 $C_b'-C_r'$ 由式（5）和式（6）给出：

$$\frac{(x-ecx)^2}{a^2}+\frac{(y-ecy)^2}{b^2}=1 \tag{5}$$

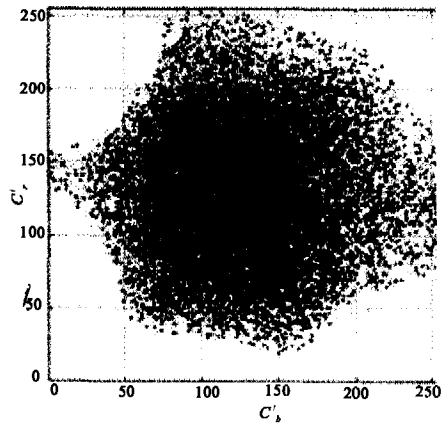
$$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta,\sin\theta\\-\sin\theta,\cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C'_b-cx\\C'_r-cy\end{bmatrix} \tag{6}$$

其中，$cx=109.38$，$cy=152.02$，$\theta=2.53$（rad），$ecx=1.60$，$ecy=2.41$，$a=25.39$，$b=14.03$，以上各值皆由 $C'_b-C'_r$ 空间的肤色聚集区域计算得到。

经过试验，处理的效果如下例所示。



(1) 肤色在 $C'_b-C'_r$ 子空间上的投影



(2) 椭圆为要建立的肤色模型

图 5　变换后的 $YC'_bC'_r$ 肤色空间

表 1　测试结果

试验图像中的总人数	检测正确的人数	漏检的人数	误检的人数
400	341	61	34

左：原始图像　　右：经过椭圆肤色模型处理结果

图 6　试验图片

2　聚类判别

经过肤色模型处理过的图像，利用 Haar 小波分解提取特征，利用 BP 神经网络进行目标聚类。（下转第 182 页）

中华测控网
chinamc.net.cn

维普资讯 http://www.cqvip.com

调用实测数据进行仿真时。在这里，DataSocket 的传输协议为 dstp，URL 的表示为：dstp：//ip 地址/data。当客户端 API 接收到数据后，解包读取数据，完成测控和显示。

4.2 用户端程序开发

用户端程序开发分为瘦客户端开发和基于 DataSocket 服务的客户端 API 开发。

4.2.1 瘦客户端程序开发

瘦客户端程序主要包括动态打开子 VI 和调用 LabVIEW 7.1 的 ActiveX Event Callback for IE. vi 来实现。动态打开子 VI 负责在打开 Html 文件前动态打开相应 VI，ActiveX Event Callback for IE. vi 将 IE 内嵌入 LabVIEW 环境，使得整个工程在一个 LabVIEW 应用程序中完成。其基本的程序如图 7 所示。

4.2.2 基于 DataSocket 服务的客户端 API 程序开发

基于 DataSocket 服务的客户端 API 程序由动态打开 DataSocket Server 子 VI、动态打开调用子 VI 及 DataSocket 数据接收处理显示子 VI 构成。其基本的程序框图如图 8 所示。

5 结束语

对于客户端而言，在执行上述软件时，必须装有 LabVIEW RunTime Engine，利用瘦客户端方式访问时，也可直接在 IE 等浏览器中输入 IP 进行访问，此时不需要任何辅助软件，但被访问 Html 文件所对应 VI 必须在 IP 所确定的服务器中已经运行。在本系统应用中，仿真部分采用了 Web Server 技术，实测部分应用了 Data Scket 技术。对于上述网络，也可以作适当配置服务于 Internet，实现不同局域网共享。同时，像这种基于现有因特网的网络化测控系统还可推广到更多工业和应用领域。另外，LabVIEW 还提供了许多其它用于开发网络化测控系统的技术和方法以供实际需求来选择。

参考文献：

[1] 雷振山. LabVIEW 7 Express 实用技术教程 [M]. 北京：中国铁道出版社，2004.

[2] 李行善，左毅，孙杰. 自动测试系统集成技术 [M]. 北京：电子工业出版社，2004.

[3] 刘君华，贾惠芹等. 虚拟仪器图形化编程语言 LabVIEW 教程 [M]. 西安：西安电子科技大学出版社，2001.

[4] 蒋焕文. 电子测量 [M]. 北京：中国计量出版社，2003.

[5] 汪一鸣，朱艳琴. 计算机通信网络教程 [M]. 北京：电子工业出版社，2001.

[6] 李旭. 数据通信技术教程 [M]. 北京：机械工业出版社，2001.

[7] 李国洪，曹白杨，陈刚. 电子 CAD 实用教程——基于 OrCAD9.2 [M]. 北京：机械工业出版社，2003.

(上接第 171 页)

3 实验结果

我们采用的图像库来源于 MIT 的人脸库，原始图像大小为 20 * 20，利用 Haar 分解后，取 64 个像素作为输入 BP 网络的输入。采用 1. 2 比例进行缩放，图像调整采用插值效果以及计算量都适中的双线性插值法。

经过训练验证，采用此种方法对光线、遮挡以及姿态有很好的 robust 特性，实验数据如表 2 所示。

表 2 对训练样本的测试结果

	样本总数	正确识别的总数	正确识别率
头部	2494	2492	99.95%
背景	5779	5777	99.97%

部分实例图像如图 7 所示。

4 结论

本文利用建立的肤色模型空间，采用 Haar 小波分解和 BP 神经网络对人脸进行检测。由于采用了肤色模型，从而降低了后续处理的复杂度并且提高了处理的速度。但是由于要对原始图像不断进行缩放，因此这种方法的实时性不是很高，另外如果图像中人脸过小，就会造成漏减。为了更好地解决这些问题，需要利用一些先验知识。Integral image[9] 的思路是目前所报道的快速检测的方法之一。目前笔者正采用将模糊神经网络应用于人脸检测中的工作。

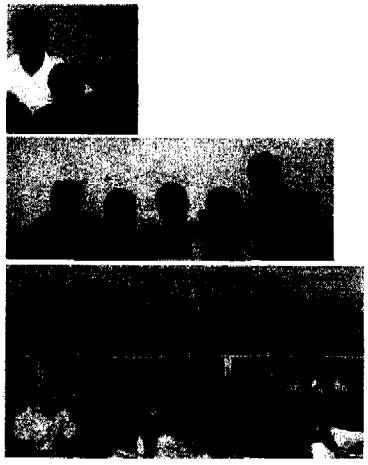


图 7 试验结果 依次为：3/3；5/5；12/10

参考文献：

[1] Cai J, Goshtasby A. Detecting human faces in color images [J]. Image and Vision Computing, 1999, 18 (1): 63—75.

[2] Yang G Z, Huang T S. Human face detection in a complex background [J]. Pattern Recognition, 1994, 27 (1): 53—63.

[3] Brunelli R, Poggio T. Face recognition: features versus templates [J]. IEEE: Trans Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1993, 15 (10): 1042—1052.

[4] Rowley H A, Baluja S, Kanade T. Neutral network—based face detection [J]. IEEE Trans Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998, 20 (1): 23—38.

[5] 赵广社，张希仁. 数据挖掘中的统计方法概述 [J]. 计算机测量与控制，2003，11 (12)：914—917.

[6] 王守觉，许健，王宪保，等. 基于仿生模式识别的多镜头人脸身份识别系统研究 [J] 电子学报 2003，1.

[7] Lin S F, Chen J Y, Chao H X. Estimation of number of people in crowded scenes using perspective transformation [J]. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics — Part A: Systems and Humans, 2001, 31 (6): 645—653.

[8] Hsu R L, et al. Face detection in color images [J]. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24 (5): 696—706.

[9] Viola P, Jones M. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features [A]. Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2001 [C]. 2001, 2001: 511—518.

中华测控网
chinamc.net.cn